

## Nie silna spójność

Po wykonaniu algorytmu wyznaczania Silnie Spójnych Składowych (SSS) w czasie  $\mathcal{O}(n + m)$  otrzymujemy graf (skondensowany) posortowany topologicznie. Chcemy policzyć, ile jest wierzchołków takich, że liczba krawędzi wchodzących wynosi 0 (nazwijmy je wierzchołkami wchodzącymi) oraz liczbę wierzchołków, których liczba krawędzi wychodzących wynosi 0 (nazwijmy je wierzchołkami wychodzącymi).

Zakładając, że graf jest podzielony na  $k$  odrębnych części (słabo spójnych składowych), możemy połączyć jeden wychodzący wierzchołek z  $i$ -tej części z wierzchołkiem wchodzącym z  $(i + 1)$ -szej części dla  $i$  od 1 do  $k - 1$  oraz wierzchołek wychodzący z  $k$ -tej części z wchodzącym z pierwszej.

Oczywiście każda część musi mieć co najmniej jeden wierzchołek wchodzący i wychodzący.

Dalej wystarczy połączyć dowolne wierzchołki wychodzące z wchodzącymi parami. Jeżeli jest więcej wchodzących, to jeden wychodzący łączy się ze wszystkimi wchodzącymi bez pary, a jeżeli jest więcej wychodzących, to cały ich nadmiar łączy się z jednym wchodzącym.

Ostatecznie minimalna liczba dodanych krawędzi to  $\max(IN, OUT)$ , gdzie  $IN$  to całkowita liczba wierzchołków wchodzących, a  $OUT$  to całkowita liczba wierzchołków wychodzących.

Znalezienie  $IN$  oraz  $OUT$  odbywa się w czasie  $\mathcal{O}(n)$ .

**Całkowita złożoność:**  $\mathcal{O}(n + m)$